PROCÉDURE TECHNIQUE

Proxy Squid

Installation, configuration, filtrage et analyse des logs

Mathis PAOLINI

CaenSup Sainte-Ursule

OS utilisé	Version de Squid	Machine virtuelle
Debian 12.5	5.7-2	Oui

Partie 1 — Présentation de Squid Proxy

Squid est un serveur proxy open source largement utilisé pour la mise en cache et le filtrage des requêtes HTTP, HTTPS et FTP. Il agit comme un intermédiaire entre les clients (navigateurs web) et les serveurs web, permettant d'optimiser l'utilisation de la bande passante, d'accélérer l'accès aux ressources fréquemment consultées et de renforcer la sécurité du réseau.

Squid est souvent utilisé dans les environnements professionnels ou éducatifs pour contrôler et surveiller la navigation Internet, mettre en place des politiques d'accès, ou encore anonymiser les connexions. Facilement configurable, il s'intègre bien dans divers systèmes d'exploitation, notamment Linux.

Partie 2 — Installation de Squid

Nous allons commencer par installer Squid :

```
apt update
apt install squid -y
```

Par défaut, la version installée est la 5.7-2. Pour le vérifier :

```
apt policy squid
```

Pour savoir sur quel port écoute le service :

```
lsof -i -P
```

Partie 3 — Configuration de base

On configure le navigateur Firefox avec notre proxy. Si on tente d'accéder à Google, le proxy va refuser la connexion.

Dans le fichier de log, il est possible de retrouver la ligne qui a interdit l'accès à google.com :

```
nano /var/log/squid/access.log
1759499845.422 0 172.17.13.2 TCP_DENIED/403 3998 CONNECT
www.google.com:443 - HIER_NONE/- text/html
```

Le fichier de configuration de Squid comporte environ 5000 lignes. Nous allons en créer une copie avant toute modification :

```
cd /etc/squid
```

```
cp squid.conf save-squid.conf
cat squid.conf.sauv | grep -v ^# | grep -v ^$ > squid.conf
```

Ajouter ensuite à la fin du fichier de configuration les lignes suivantes :

```
# Utilisateur faisant les requêtes sur le serveur
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy

# Emplacement de stockage des données et réglage des niveaux
cache_mem 16 MB
cache_dir ufs /var/spool/squid 120 16 128

# Algorithme de remplacement des objets en cache
cache_replacement_policy heap LFUDA

# Seuils de gestion du cache disque
cache_swap_low 80
cache_swap_high 90
```

Ce bloc définit comment le cache est géré : Squid s'exécute avec l'utilisateur et le groupe "proxy" pour des raisons de sécurité. Il utilise 16 Mo de RAM pour les objets fréquemment consultés, et stocke le reste sur disque dans /var/spool/squid (120 Mo max). L'algorithme LFUDA conserve en priorité les objets les plus demandés. Le nettoyage débute à 80 % de capacité et devient plus agressif à 90 %.

Partie 4 — Les contrôles d'accès (ACL)

Nous allons commencer par installer le paquet acl :

```
apt install acl
```

Les ACL Squid permettent de définir des conditions sur les adresses IP, les ports, le contenu des URL, etc. Le fichier de configuration distingue deux parties : la définition des listes ACL, puis la détermination des droits.

Sous-partie 1 — Autoriser le réseau local

Ajouter une ACL afin d'indiquer au proxy que le poste utilisé sera autorisé à naviguer :

```
acl monlan src 172.17.13.2/16

# Ajout du droit AU-DESSUS des autres http_access
http_access allow monlan
```

La ligne ACL se positionne avant les autres, on autorise le réseau local avant de tout bloquer via http_access deny all. Recharger ensuite Squid :

```
systemctl reload squid
```

On teste dans le navigateur : on doit pouvoir surfer uniquement depuis 172.17.13.2.

Sous-partie 2 — Contrôle d'accès horaire

Squid permet de restreindre l'accès à une plage horaire. Syntaxe : acl [mot_clef] time [jours] [hh:mm-hh:mm] (jours en anglais).

```
acl allowed_hosts src 172.17.219.2 172.17.219.1
```

```
acl limithour time 16:00-17:30
http_access allow allowed_hosts limithour
```

L'accès est autorisé pour les deux machines entre 16h00 et 17h30.

Partie 5 — Authentification des utilisateurs

Le principe de surveillance des accès implique une identification de l'utilisateur avec une demande d'authentification. Squid peut s'appuyer sur plusieurs modules :

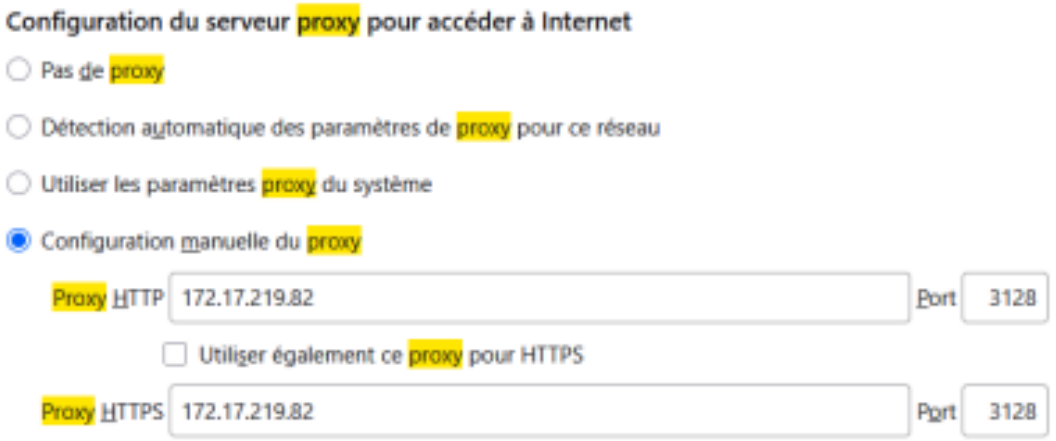
- ldap_auth — authentification de type annuaire LDAP
- smb_auth — authentification via un contrôleur de domaine Windows ou Samba
- ncsa_auth — authentification par un fichier local d'utilisateurs

Nous utiliserons NCSA pour sa simplicité. Commencer par installer apache2-utils :

```
apt install apache2-utils
```

Créer les utilisateurs et leurs mots de passe :

```
touch /etc/squid/squidusers
htpasswd -b /etc/squid/squidusers tintin reporter
htpasswd -b /etc/squid/squidusers milou chien
```



Modifier ensuite le fichier /etc/squid/squid.conf :

```
# À mettre au tout début du fichier
auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth /etc/squid/squidusers
auth_param basic children 2
auth_param basic credentialsttl 3 hours
auth_param basic realm Squid proxy SIO2A
authenticate_ttl 1 hour
authenticate_ip_ttl 60 seconds

# ACL à mettre juste avant celle sur le lan
acl utilisateurs proxy_auth REQUIRED

# Autorisation avant les autres http_access
http_access allow utilisateurs
```

La connexion a été refusée par le serveur proxy

Firefox est configuré pour utiliser un serveur proxy mais celui-ci n'accepte pas les connexions.

Code d'erreur : 403 Forbidden

- Vérifiez que les paramètres du proxy sont corrects ;
- Contactez votre administrateur réseau pour vous assurer que le serveur proxy fonctionne.

Les options "authenticate" spécifient le temps de connexion avant une nouvelle demande de mot de passe, et l'intervalle entre connexions depuis des ordinateurs différents. Il y a 2 processus enfants démarrés.

Pour sécuriser davantage :

```
chown proxy:shadow /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth
chmod 2750 /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth
```

Ces commandes sécurisent le fichier d'authentification : chown attribue la propriété à l'utilisateur proxy et au groupe shadow ; chmod définit des permissions restrictives avec le bit setgid.

Remarque : pour une autorisation via /etc/shadow :

```
auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth /etc/shadow
```

Partie 6 — SquidGuard

SquidGuard permet de mettre en place des fonctions avancées de filtrage. La Blacklist Chastity-list gère une liste d'interdictions couvrant de nombreux domaines, mise à jour régulièrement par l'université de Toulouse (http://cri.univ-tlse1.fr/blacklists/).

Fonctionnalités disponibles :

- Limiter l'accès au Net à partir d'une liste de sites autorisés
- Bloquer l'accès aux sites présents dans une liste noire
- Bloquer les accès aux sites contenant certains mots-clés dans l'URL
- Interdire les accès aux sites accessibles uniquement sous forme d'adresses IP
- Rediriger les utilisateurs vers une page d'information lorsqu'un site est interdit

Installer SquidGuard :

```
apt install squidguard
```

Récupérer la liste noire dans le dossier SquidGuard :

```
cd /var/lib/squidguard/db
wget http://cri.univ-tlse1.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz
tar -xzvf blacklists.tar.gz
```

Sauvegarder et modifier la configuration de SquidGuard :

```
cd /etc/squidguard/
cp squidGuard.conf squidGuard.conf.save
```

Modifier le fichier de configuration de Squid pour rediriger vers SquidGuard :

```
nano /etc/squid/squid.conf
```

```
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squidguard/squidGuard.conf
redirect_children 10
```

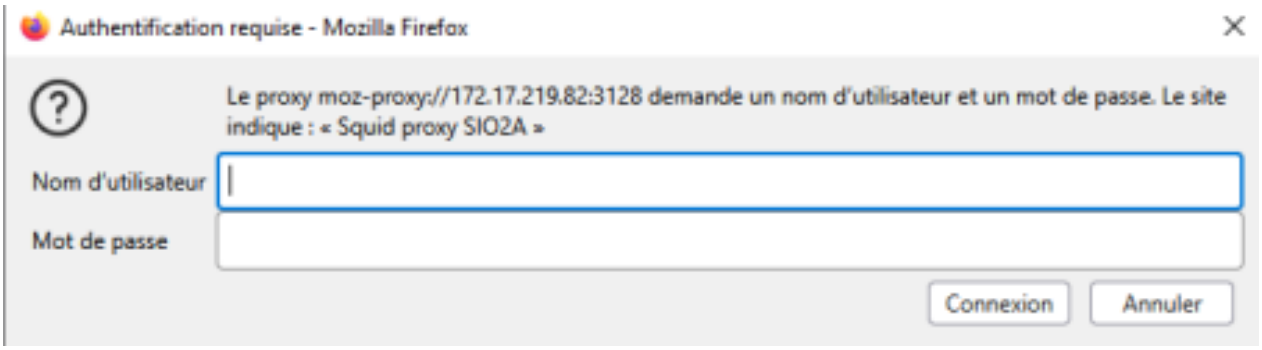
Dans le fichier de configuration de SquidGuard, définir le réseau, les destinations interdites et les ACL :

```
nano /etc/squidguard/squidguard.conf
logdir /var/log/squidguard
dbhome /var/lib/squidguard/db/blacklists

src lan {
    ip 172.17.13.1-172.17.13.100
}

dest games {
    domainlist games/domains
    urllist games/urls
}

acl {
    lan {
        pass !games all
        redirect http://172.17.219.82/proxy.html
    }
    default {
        pass none
        redirect http://172.17.219.82/proxy.html
    }
}
```



Attribuer la propriété de la liste noire à l'utilisateur proxy :

```
chown -Rf proxy:proxy /var/lib/squidguard/db/blacklists
```

Installer Apache2 et créer la page d'interdiction :

```
apt install apache2
nano /var/www/html/proxy.html
```

Redémarrer Squid :

```
systemctl restart squid
```

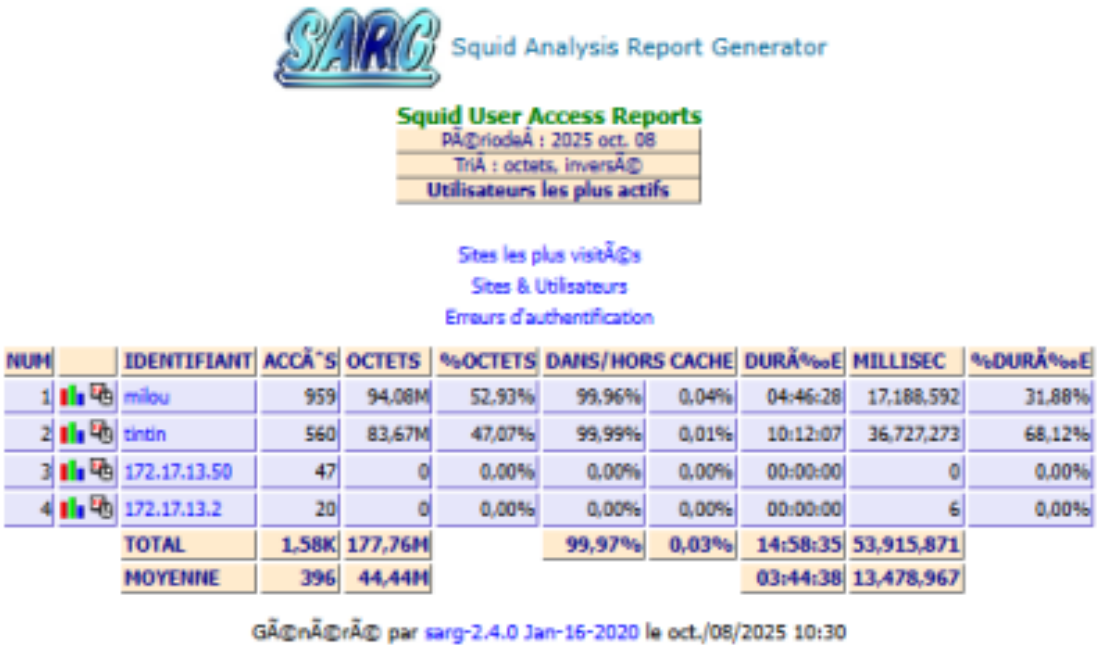
Se connecter sur www.game.fr pour vérifier que le blocage est actif.

> ⚠ La page n'est pas affichée mais le blocage fonctionne correctement.

Partie 7 — Analyseur de log Sarg

Sarg est un analyseur de log Squid open source permettant d'afficher sous forme de pages web l'usage du proxy.

```
apt install sarg
```



NUM		IDENTIFIANT	ACCÃˆS	OCTETS	%OCTETS	DANS/HORS CACHE		DURÃ‰E	MILLISEC	%DURÃ‰E
1		milou	959	94,08M	52,93%	99,96%	0,04%	04:46:28	17,188,592	31,88%
2		tintin	560	83,67M	47,07%	99,99%	0,01%	10:12:07	36,727,273	68,12%
3		172.17.13.50	47	0	0,00%	0,00%	0,00%	00:00:00	0	0,00%
4		172.17.13.2	20	0	0,00%	0,00%	0,00%	00:00:00	6	0,00%
		TOTAL	1,58K	177,76M		99,97%	0,03%	14:58:35	53,915,871	
		MOYENNE	396	44,44M				03:44:38	13,478,967	

⚠ Certaines options sont déjà présentes dans le fichier de configuration.

Modifier le fichier de configuration :

```
nano /etc/sarg/sarg.conf
access_log /var/log/squid/access.log
graphs yes                          # à décommenter
graph_days_bytes_bar_color orange   # à décommenter
title "Squid User Access Reports"
temporary_dir /tmp
output_dir /var/www/html/reports/
```

Consulter l'analyse dans un navigateur :

```
http://[IPServeurProxy]/reports/
```

Partie 8 — Configuration via un script proxy.pac

Utiliser un script pour configurer les clients du réseau local permet de gagner du temps. Le fichier proxy.pac est un fichier JavaScript d'auto-configuration du proxy d'un navigateur web.

Ce fichier fait appel à la fonction FindProxyForURL, qui prend en paramètre l'URL et le nom d'hôte. Dans l'exemple ci-dessous, la fonction force les navigateurs à récupérer les pages web sur le port 3128 du proxy nommé proxy.sio.local.

Placer le fichier proxy.pac à la racine du serveur web :

```
nano /var/www/html/proxy.pac
function FindProxyForURL(url, host) {
    return "PROXY proxy.sio.local:3128;DIRECT";
}
```

Dans notre cas, en utilisant l'adresse IP directement :

```
function FindProxyForURL(url, host) {
    return "PROXY 172.17.219.82:3128;DIRECT";
}
```

Sur le navigateur, configurer l'URL du script de configuration automatique du proxy :

Lors de l'ouverture du navigateur, une fenêtre d'authentification doit apparaître et demander les identifiants.

Conclusion

Ce TP a permis de déployer un serveur proxy Squid sous Debian 12.5 afin d'optimiser et de sécuriser la navigation réseau. À travers la gestion du cache, l'instauration de contrôles d'accès (ACL) et le filtrage par SquidGuard, une politique de sécurité efficace a été mise en place. L'utilisation de Sarg pour l'analyse des logs et d'un script proxy.pac assure une administration centralisée et une visibilité complète sur l'activité du parc informatique.